

EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Computational Physics Praktikum

Klassische Dichtefunktionaltheorie: Genaue Dichteverteilung harter Stäbchen zwischen zwei Wänden in 1D

Gruppe:

Miklos Veress

Maurice ten Haaft

Verantwortlicher:

Martin Oettel

Version: 1

Datum der Erstabgabe:

26.03.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	1
1.1	Einleitung	1
1.2	kurze theoretische Zusammenfassung	1
1.3	Modell	3
2	Ergebnisse und Interpretation	5

1 Aufgabenstellung

1.1 Einleitung

Für die Untersuchung beispielsweise fluider Systeme bieten sich Gittermodelle an deren Physik näherungsweise numerisch zu simulieren. In diesem Experiment soll eine **1D** Kavität in einem großkanonischem Reservoir betrachtet werden. Anschaulich bedeutet dies, dass ein System unter Teilchen- und Temperatúraustausch mit zwei Wänden, welche dem externen Potential entsprechen und einer festen Länge untersucht werden soll. Dabei wird genauer, die exakte Dichteverteilung, die Oberflächenspannung und die Adsorption im Gleichgewicht bestimmt.

1.2 kurze theoretische Zusammenfassung

Da in der Anleitung die Physik bereits ausführlich erklärt wurde, dient dieser Abschnitt nur als kurze Zusammenfassung.

Das für dieses Problem zugehörige thermodynamische Potential ist das großkanonische Potential, welches über die Legendre-Transformation mit der freien Energie verbunden ist:

$$\Omega(\mu, T, V) = -kT \ln Z_{gc} = -kT \ln(\text{Tr}_{cl} \exp(-\beta H_N + \beta \mu N)).$$

Z_{gc} beschreibt hier die großkanonische Zustandssumme, welche sich aus der klassischen Spur ergibt.

Es wurde gezeigt, dass sich mit dem idealen Gas das Problem wesentlich vereinfacht da nun für die Zustandssumme $Z_{gc} = \exp\left(\frac{V}{\lambda^d} \exp(\beta \mu)\right)$ gilt und somit keine Integrale aufweist:

$$\Omega_{id}(\mu, V, T) = -kT \frac{V}{\lambda^d} \exp(\beta \mu). \quad (1)$$

Aus Gleichung 1 lassen sich schließlich weitere Größen bestimmen:

$$\begin{aligned} \mu_{id} &= kT \frac{N \lambda^d}{V} \\ p_{id} &= kT \rho. \end{aligned}$$

Die Inhomogenität des Systems führt zu einem zusätzlichen Summanden in der Hamiltonfunktion das vom externen Potential abhängt, womit sich schließlich auch Z_{gc} ändert. Die bisher konstante Dichte, bekommt durch die inhomogenität eine Ortsabhängigkeit und kann als großkanonischen Mittelwert eines Dichteoperators aufgefasst werden:

$$\rho(\vec{r}) = \langle \hat{\rho}(\vec{r}) \rangle = \sum_{i=1}^N \delta(\vec{r} - \vec{r}_i).$$

Diese Definition ist nach der Anleitung im Einklang mit einer Modifikation der Identität

$$-N = \frac{\partial \Omega}{\partial \mu} \quad \text{zu} \quad -\rho(\vec{r}) = \frac{\delta \Omega}{\delta(\mu - V^{\text{ext}}(\vec{r}))}.$$

Das Dichteprofil ist nun mit einer Funktionalableitung des großkanonischen Potentials verbunden. Schließlich kann diese bestimmt werden und für das Dichteprofil ergibt sich:

$$\rho(\vec{r}) = \rho_0 \exp(-\beta V^{\text{ext}}(\vec{r})).$$

Mittels DFT lässt sich dann eine Gleichung zur Berechnung des Dichteprofiles im Gleichgewicht herleiten in dem man funktionale Ableitung bestimmt und gleich null setzt:

$$\frac{\delta \Omega}{\delta \rho(\vec{r})} = 0.$$

Im Allgemeinen führt dies zur Gleichung

$$\frac{\delta \mathcal{F}_{\text{id}}}{\delta \rho(\vec{r})} + \frac{\delta \mathcal{F}_{\text{ex}}}{\delta \rho(\vec{r})} + V_{\text{ext}}(\vec{r}) - \mu_{\text{id}} - \mu_{\text{ex}} = 0.$$

Mittels $\frac{\delta \mathcal{F}_{\text{id}}}{\delta \rho(\vec{r})} = kT \ln[\rho(\vec{r})\lambda^d]$ und $\beta = \frac{1}{kT}$ ergibt sich schließlich

$$\rho(\vec{r}) = \lambda^{-d} \exp \left(\beta(\mu_{\text{id}} + \mu_{\text{ex}}) - \beta \frac{\delta \mathcal{F}_{\text{ex}}}{\delta \rho(\vec{r})} - \beta V^{\text{ext}}(\vec{r}) \right). \quad (2)$$

1.3 Modell

Wie bereits erwähnt wird ein Gittermodell benötigt, welches die numerische Berechnungen überhaupt ermöglicht. Ein Stab der Länge L ist von aus links definiert und besitzt nur dort am linken Punkt die Dichte $\rho_s = 1$. Es ist außerdem keine Überlappung der Stäbe erlaubt. Zwischen zwei Wänden findet dann die Berechnung des Dichteprofiles statt.

Es wird nun Gleichung 2 in diesem Modell bestimmt. Man setzt dafür $\beta = \lambda = 1$ und definiert

$$\mu_s^{\text{ex}} := \left(\frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \rho(\vec{r})} \right)_s.$$

Für die lokalen Dichten für jeden Punkt s gilt dann

$$\rho_s = \exp(\mu - \mu_s^{\text{ex}}) \exp(-V_s^{\text{ext}}). \quad (3)$$

Die Freien Energien im Modell berechnen sich mit

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{\text{id}} &= \sum_s \rho_s (\ln \rho_s - 1) \\ \mathcal{F}_{\text{ex}} &= \sum_s \Phi^{0\text{D}}(n_s^{(1)}) - \sum_s \Phi^{0\text{D}}(n_s^{(0)}). \end{aligned}$$

Daraus lässt sich dann μ_s^{ex} wie folgt bestimmen:

$$\mu_s^{\text{ex}} = \left(\frac{\delta \mathcal{F}_{\text{ex}}}{\delta \rho} \right)_s = \sum_{s'=s}^{s+L-1} \Phi^{0\text{D}'}(n_{s'}^{(1)}) - \sum_{s'=s+1}^{s+L-1} \Phi^{0\text{D}'}(n_{s'}^{(0)}).$$

Entsprechende Größen in den vorherigen Formeln enthalten

- gewichtet Dichte $n_s^{(1)} = \sum_{s'=s-L+1}^s \rho_{s'}$
- gewichtete Dichte $n_s^{(0)} = \sum_{s'=s-L+1}^s \rho_{s-1'}$
- 0D Limit $\Phi^{0\text{D}}(x) = x + (1-x) \ln(1-x)$
- Ableitung des 0D Limits $\Phi^{0\text{D}'}(x) = -\ln(1-x)$

Für den Term mit dem externen Potential gilt außerdem

$$\exp(V_s^{\text{ext}}) = \begin{cases} 0 & \text{Stab innerhalb der Wände} \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}.$$

Nun fehlt lediglich in Gleichung 3 das $\mu(\rho_0)$. Es müssen daher die obigen Formeln im homogenen Fall mit ρ_0 berechnet werden:

$$\begin{aligned} f_{\text{id}}(\rho_0) &= \rho_0 \ln(\rho_0 - 1) \\ &\rightarrow \mu_{\text{id}} = \ln \rho_0 \\ f_{\text{ex}}(\rho_0) &= \rho_0 + (1 - L\rho_0) \ln(1 - L\rho_0) - (1 - (L - 1)\rho_0) \ln(1 - (L - 1)\rho_0) \\ &\rightarrow \mu_{\text{ex}} = -L \ln(1 - L\rho_0) + (L - 1) \ln(1 - (L - 1)\rho_0). \end{aligned}$$

Es wurde hier der Einfachheit halber $f = \frac{\mathcal{F}}{V}$ eingeführt, als freie Energie pro Gitterpunkt.

Es wird später für die Berechnung der Oberflächenspannung γ der Druck $p(\rho_0)$ benötigt, welcher sie wie folgt berechnen lässt:

$$p(\rho_0) = \mu(\rho_0)\rho_0 - f(\rho_0) = \ln \frac{1 - (L - 1)\rho_0}{1 - L\rho_0}.$$

Schließlich kann jetzt Gleichung 3 mithilfe von Picard-Iteration mit zusätzlichem Mixen (Mischen der neuen und alten Iteration mit einem Parameter α) minimiert werden:

$$\begin{aligned} \rho_{s,i}^{\text{neu}} &= \exp(\mu - \mu_s^{\text{ex}}[\rho_{s,i}]) \exp(-V_s^{\text{ext}}) \\ \rho_{s,i+1} &= (1 - \alpha)\rho_{s,i} + \alpha\rho_{s,i}^{\text{neu}}. \end{aligned}$$

2 Ergebnisse und Interpretation

Abbildungen 1 bis 6 zeigen die ermittelten Dichteprofile im Gleichgewicht für $L = 3$ und $L = 10$ mit entsprechend kleinen, mittleren und großen Packungsdichten. Für die Berechnungen wurde $\alpha = 0.01$ und eine Systemgröße $M = 220$ für $L = 3$ und $M = 520$ für $L = 10$ verwendet, wobei 20 Gitterpunkte sog. Geistergitterpunkte sind (jeweils 10 rechts und links von den Wänden).

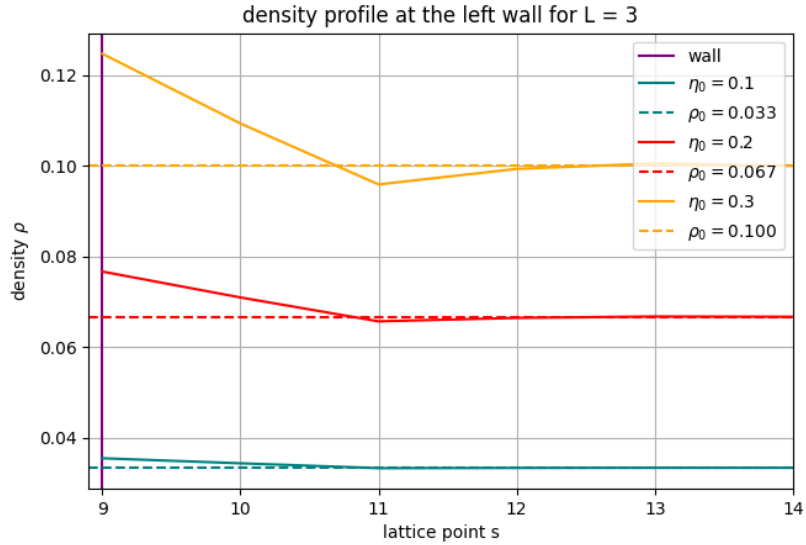


Abbildung 1: Dichteprofil des Systems im Gleichgewicht an der linken Wand für kleine Packungsdichten und Teilchengröße $L = 3$

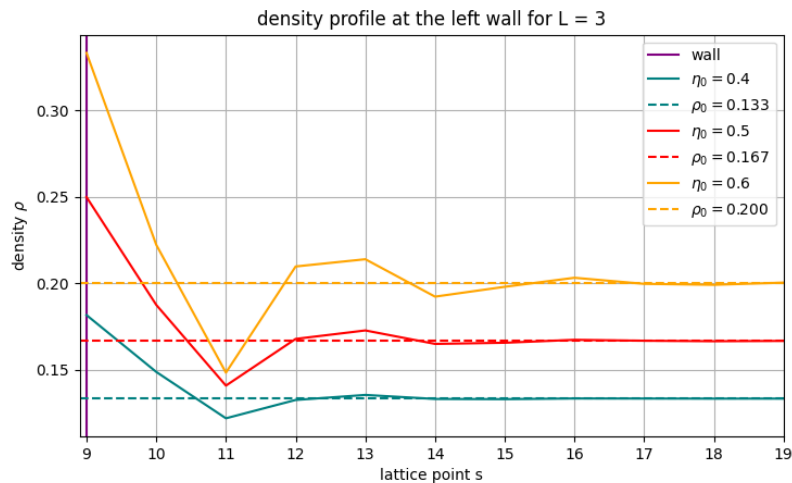


Abbildung 2: Dichteprofil des Systems im Gleichgewicht an der linken Wand für mittlere Packungsdichten und Teilchengröße $L = 3$

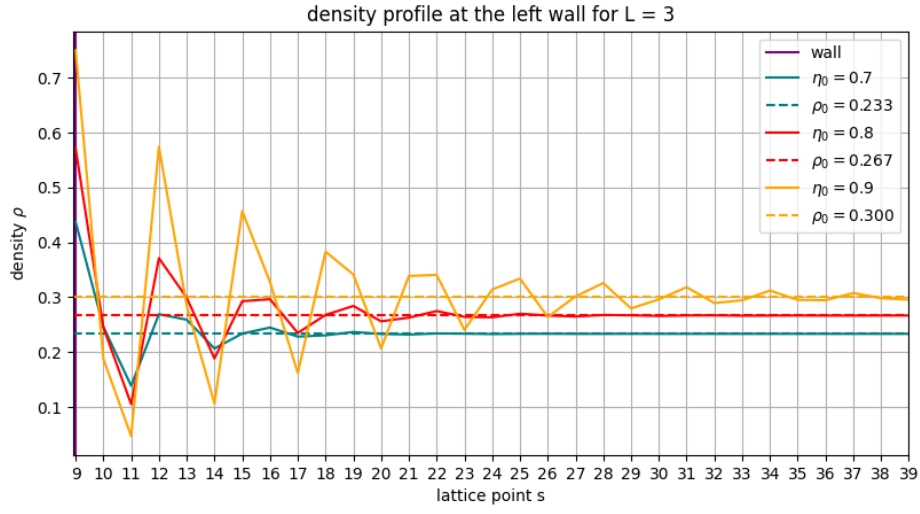


Abbildung 3: Dichteprofil des Systems im Gleichgewicht an der linken Wand für große Packungsdichten und Teilchengröße $L = 3$

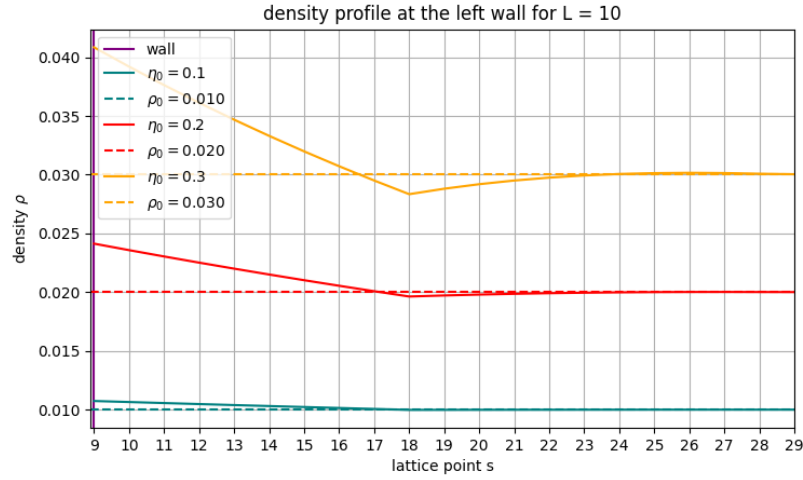


Abbildung 4: Dichteprofil des Systems im Gleichgewicht an der linken Wand für kleine Packungsdichten und Teilchengröße $L = 10$

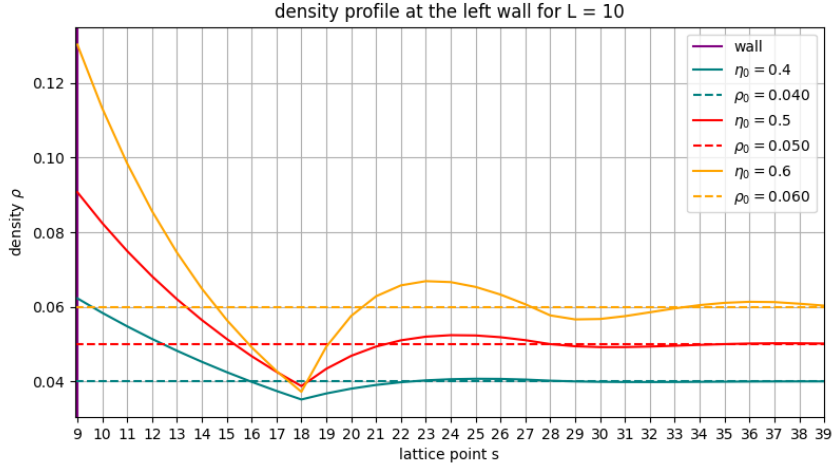


Abbildung 5: Dichteprofil des Systems im Gleichgewicht an der linken Wand für mittlere Packungsdichten und Teilchengröße $L = 10$

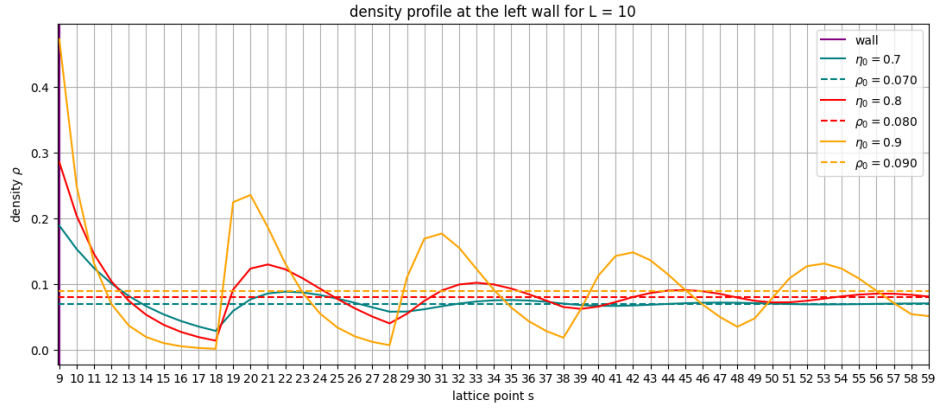


Abbildung 6: Dichteverteilung des Systems im Gleichgewicht an der linken Wand für große Packungsdichten und Teilchengröße $L = 10$

Die Dichteprofile weisen für beide Längen ähnlich Verhalten für wachsendes η_0 auf. Zunächst steigt natürlich ρ_0 wegen $\rho_0 = \frac{\eta_0}{L}$ um welches die Dichte oszilliert. Mit wachsendem η_0 startet die Oszillationen bei immer größeren Dichten und fällt langsamer ab. Der wesentliche Unterschied zwischen den zwei verschiedenen Teilchengrößen ist, dass die Frequenz mit wachsender Teilchenlänge sinkt.

Um nun die Oberflächenspannungen an den Wänden zu bestimmen wird die folgende Formel aus der Anleitung verwendet:

$$2\gamma = \sum_s \omega_s[\rho_{eq}] + p(\rho_0)(s_{\text{wand},1} - s_{\text{wand},2} + 1).$$

$\omega_s[\rho_{\text{eq}}]$ beschreibt hierbei eine Großpotentialdichte, welche nicht um den Mittelpunkt (zwischen den Wänden) symmetrisch ist. Würde man nur die Hälfte des Profils zur Berechnung von γ benutzen wollen, so müsste man eine symmetrisierte Dichte

$$\omega'_s = \frac{1}{2}(\omega_s + \omega_s^*)$$

benutzen, wobei ω_s^* hier die am Mittelpunkt gespiegelte Großpotentialdichte darstellt. Diese Methode um γ auszurechnen ist aber nicht einfacher, da man effektiv immernoch die Dichte im gesamten Profil berechnen muss, obwohl man nur bis zur Mitte summiert.

In diesem eindimensionalen Experiment kann γ auch analytisch bestimmt werden (siehe Anleitung):

$$\gamma_{\text{ana}} = \frac{1}{2} \left(\mu^{\text{ex}}(\rho_0) - (2L - 1)p(\rho_0) \right)$$

Tabellen 1 und 2 zeigten dass die bestimmten Werte der Oberflächenspannungen sehr gut mit den Analytischen übereinstimmen.

Zuletzt soll überprüft werden, ob die Gibbssche Adsorptionsgleichung

$$\Gamma = -\frac{d\gamma}{d\mu} \quad (4)$$

erfüllt ist. Dazu kann einerseits die Exzess Adsorption Γ berechnet werden durch

$$\Gamma_{\text{exact}} = \frac{1}{2} \sum_{s_{\text{wall},1}}^{s_{\text{wall},2}} (\rho_{\text{eqs}} - \rho_0)$$

und andererseits Gleichung 4 näherungsweise mittels der Finiten-Differenz-Methode:

$$\Gamma_{\text{estimated}} \approx -\frac{\gamma(\rho_+) - \gamma(\rho_-)}{\mu(\rho_+) - \mu(\rho_-)}$$

wobei gilt:

$$\begin{aligned} \rho_+ &= \rho + \Delta\rho \\ \rho_- &= \rho - \Delta\rho \\ \Delta\rho &= 0.001 \end{aligned}$$

Auch die berechneten Γ -Werte stimmen größtenteils überein. Bei $\eta_0 = 0.1$ ist vor allem bei $L = 10$ eine größere Abweichung vorhanden, die vermutlich dadurch bedingt ist, dass $\rho_0 = 0.01$ nur 10 mal größer ist als $\Delta\rho$ und somit die Methode der Finiten-Differenzen nicht mehr ausreichend genug ist.

In allen Dichteprofilen ist unmittelbar an der Wand eine größere Dichte als im Inneren des Systems (siehe Plots oben). Dies spiegelt sich auch in den Oberflächenspannungen wieder, da diese alle negativ sind, was darauf hindeutet, dass die Teilchen die Wand preferieren.

Tabelle 1: berechnete Oberflächenspannungen und Exzess Adsorptionen für $L = 3$

η_0	γ	γ_{ana}	Γ_{exact}	$\Gamma_{\text{estimated}}$
0.1	-0.001870	-0.001871	0.003001	0.003333
0.2	-0.008492	-0.008492	0.013124	0.013333
0.3	-0.021959	-0.021960	0.029868	0.030000
0.4	-0.045593	-0.045593	0.053230	0.053334
0.5	-0.084949	-0.084950	0.083235	0.083335
0.6	-0.150052	-0.150052	0.119893	0.120003
0.7	-0.261059	-0.261060	0.163211	0.163339
0.8	-0.466227	-0.466228	0.213187	0.213343
0.9	-0.928148	-0.928149	0.269792	0.270020

Tabelle 2: berechnete Oberflächenspannungen und Exzess Adsorptionen für $L = 10$

η_0	γ	γ_{ana}	Γ_{exact}	$\Gamma_{\text{estimated}}$
0.1	-0.002559	-0.002569	0.003473	0.004491
0.2	-0.011887	-0.011891	0.017337	0.017999
0.3	-0.031480	-0.031484	0.040094	0.040509
0.4	-0.067277	-0.067280	0.071698	0.072022
0.5	-0.129974	-0.129977	0.112205	0.112540
0.6	-0.240661	-0.240664	0.161684	0.162065
0.7	-0.446613	-0.446616	0.220154	0.220606
0.8	-0.877638	-0.877642	0.287612	0.288182
0.9	-2.057886	-2.057977	0.362382	0.364884

Die Exzessadsorption steigt aber mit wachsendem η_0 langsamer als γ . Dies lässt sich dadurch erklären, dass aufgrund der „harten“ Wechselwirkung der Teilchen die Teilchenanlagerung (an der Wand) begrenzt ist. Dies zeigt sich auch in den Plots an den Oszillationen der Dichte um ρ_0 deren Amplituden in Richtung der Mitte des Systems abfallen.